

Tarea 1 Optimización

Heidy Lizeth Suarez Cuervo

1. Industrial

Una panadería produce panes (P) y tortas (T).

- Ganancias: \$2 por pan y \$6 por torta
- Tiempo en horno: pan 1h y torta 3h
- Disponibilidad del horno: 18 h por día
- Demanda mínima: al menos 2 tortas por día

¿Qué estoy decidiendo?

X_P = cantidad de panes por día

X_T = cantidad de tortas por día

¿Qué quiero lograr?

$$\text{máx } Z = 2X_P + 6X_T$$

¿Qué me limita?

$$\begin{cases} X_P + 3X_T \leq 18 \\ X_T \geq 2 \\ X_P \geq 0 \\ X_T \geq 0 \end{cases}$$

¿Qué producto es más rentable?

$$\text{Pan} = \frac{2}{1} = 2 \text{ \$/h} \quad \text{Tortas} = \frac{6}{3} = 2 \text{ \$/h}$$

2. Sistemas

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios M_1 , M_2 y M_3 .

- Total requerido: 500 peticiones por minuto
- Capacidades máximas:
 - $M_1 \leq 200$
 - $M_2 \leq 250$
 - $M_3 \leq 150$
- Costos por petición:
 - $M_1 = 0,020$
 - $M_2 = 0,015$
 - $M_3 = 0,030$

¿Qué estoy decidiendo?

X_{M1} = peticiones en M_1

X_{M2} = peticiones en M_2

X_{M3} = peticiones en M_3

¿Qué quiero lograr?

$$\text{mín } Z = 0,020X_{M1} + 0,015X_{M2} + 0,030X_{M3}$$

¿Qué me limita?

$$\begin{cases} X_{M1} + X_{M2} + X_{M3} = 500 \\ X_{M1} \leq 200 \\ X_{M2} \leq 250 \\ X_{M3} \leq 150 \\ X_{M1}, X_{M2}, X_{M3} \geq 0 \end{cases}$$

3. Libre

Una empresa de transporte debe decidir cuántos viajes diarios realizar con buses pequeños (P) y buses grandes (G) para maximizar sus ganancias.

- Ganancia por viaje en bus pequeño: \$40
- Ganancia por viaje en bus grande: \$70
- Cada bus pequeño consume 2 horas de operación
- Cada bus grande consume 4 horas de operación
- Disponibilidad total de operación: 16 horas al día
- Por demanda mínima, deben realizarse al menos 5 viajes en buses grandes
- Capacidad máxima de viajes en buses pequeños: 6 por día

¿Qué estoy decidiendo?

X_P = número de viajes en buses pequeños

X_G = número de viajes en buses grandes

¿Qué quiero lograr?

$$\text{máx } Z = 40X_P + 70X_G$$

¿Qué me limita?

$$\begin{cases} 2X_P + 4X_G \leq 16 \\ X_G \geq 5 \\ X_P \leq 6 \\ X_P \geq 0 \\ X_G \geq 0 \end{cases}$$